

Trace écrite · Séance 4 — Vers le brevet : le robot explorateur, puis l'évaluation

Séance 4/4

Un robot de 4 cm de large et 23 cm de haut peut-il répondre à cette demande ?

Ce que je dois retenir

Analyser une demande

La demande du gestionnaire est un cahier des charges : elle décrit l'utilisation du robot (télécommandé à 10 m, approche automatique à 10 cm, autonomie de 30 minutes), son milieu (moins de 3 lux, passages de 900 cm², pentes de 20 %, gaz toxique, -10 à 80 °C) et la sécurité (très basse tension, maintenance facile). Chaque exigence chiffrée peut être vérifiée.

Vérifier un prototype

Un robot de 4 cm sur 23 cm a une section de 92 cm² : il passe dans les ouvertures de 900 cm². Mais sa base étroite le rend instable sur une pente de 20 % : le calcul ne suffit pas, il faut aussi penser à l'usage réel. On propose alors une nouvelle forme, représentée par un croquis coté.

Ce que la séquence m'a appris

Décrire l'expérience de l'utilisateur, c'est choisir le bon mode de représentation (texte, schéma coté, algorithme, croquis) pour transmettre les contraintes, les règles de sécurité et les procédures de réglage d'un objet.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
cahier des charges	le document qui liste les besoins, les contraintes et les exigences que l'objet doit satisfaire
exigence	une contrainte chiffrée ou vérifiable : 30 minutes d'autonomie, 900 cm² de section
prototype	un premier modèle de l'objet, fabriqué pour le tester
interacteur	tout ce qui est en lien avec l'objet

Les erreurs à ne pas commettre

- Valider une dimension par le seul calcul de surface sans penser à la stabilité.
- Oublier les unités : cm et cm², lux, °C.
- Recopier tout le document au lieu de relever les informations demandées.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T1.2	Repérer les contraintes, exigences et interacteurs d'un OST (sécurité, normes, environnement)	Analyser
T1.2	Décrire l'expérience de l'utilisateur d'un OST à l'aide de modes de représentation choisis	Appliquer